

人类演化的冰与火之歌

Yupei Duan · January 23, 2016 · SciShine Popular Science Archive



人类的出现从严格意义上来说，真的可以算作是一曲“冰与火之歌”。曾经间或发生的气候剧变，推动了生命演进的车轮，让我们一步一步变成了今天的模样。

从上个世纪以来，关于“气候是如何影响人类演化”的争论就一直处于白热化。在争论中，一个由来已久的说法是：“气候变化导致了非洲南部的植被衰败，草木凋敝，古人类不得不依靠双足直立行走，同时，更发达的大脑和更先进的技术也应运而生。”美国史密森尼学会的里克·波茨（Rick Potts）说：“当我在1980年代从事科研工作时，我也是这一说法的拥趸。”

到了90年代，波茨的观点发生了转折，他说：“我意识到，关于人类演化的争论，最难解释的环节在于我们祖先的生存境况，是怎样从‘步履维艰’突然变成了‘随遇而安’的？”波茨认为：“人类并非天生安居乐业者，相反，他们生来喜欢侵占新的地盘儿。”顺着这个观点，接下来的推论是“引发古人类演化的，其实不是某些特定的环境，而是气候变化。那些敏锐的、灵活的个体，更容易在持续剧变的气候中幸存下来。”

曾经，每过10年或者20,000年，气候就会在湿润与干旱之间发生一轮互换，能在此间幸存的古人类，需要有强大的应变能力。比如，那些大脑更发达的古人类可以更好地应对淫雨霏霏的日子，那些能制造出更多样石器的古人类，会找到更多的食物来源，这使得他们幸存的可能性更大一些。

波茨将以上“观点”写进了1996年出版的《多样化的选择》一书之中。但此“观点”仅仅处于假说的水平，想要令其上升为理论，还需要寻找坚实的证据。

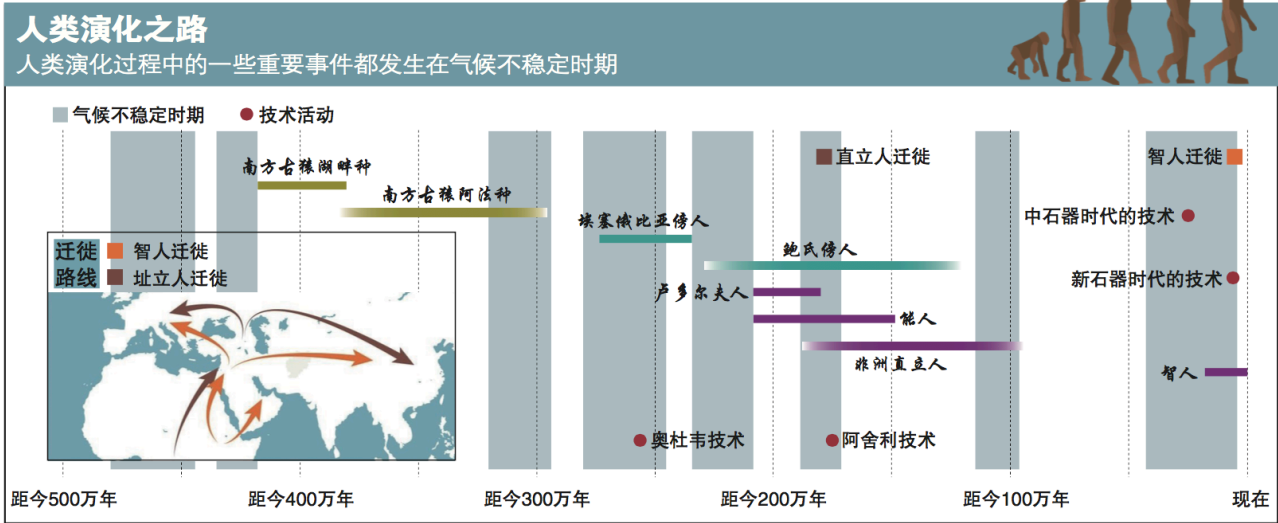
如今，波茨和其他研究者们发表的一系列论文，都雄辩地证实了他之前的“观点”是合理的。来自澳大利亚墨尔本大学的瓦尔莎·皮布洛（Varsha Pilbrow）并未参与此系列的研究，但她说：“波茨他们的论证相当令人信服，我认为人们演化出发达的大脑及采取两足行走，都与气候变化有着密切的关系。”

但这一系列研究所欠缺的是，没有揭示气候变化与人类演化的关键节点之间的相关程度到底有多少。

波茨团队用了差不多15年的时间，来收集早期古人类生活环境的气候变化资料。这使得波茨可以准确地描述5个非洲地点，在距今350万年到100万年之间，气候变化的情况是剧烈还是稳定。

接下来，波茨将过去500万年历史长河中，人类演化史上发生的那些重要事件，比如新人种的形成，人类的迁徙，石器技术的发展……标定在时间轴上，观察这些重要事件在之前的气候变化模型上的分布状态，以此来分析气候变化与人类演化两者之间的相关程度。

分析结果如下：如果两者无关，仅为巧合，那么与“气候剧变”同时发生的“新物种产生”事件应该是5次，但实际上，这个数字是8。同样，若为巧合，“新技术的出现”与“气候剧变”相重叠的几率应为4/11，而这个数字其实是6/11。全都证明了“气候剧变”与“人类演化”相关，并非巧合。



小标题：《与迁徙相关的事》（Migration correlation）

波茨同时也关注到了，古人类从非洲迁徙到中国与印度尼西亚，这两次重要的演化事件。这两次事件都与气候变化有关。从当地取回的花粉证据表明，迁徙的古人们曾千山万水走遍，经历过天差地别的环境，这更说明了人类是神通广大的入侵者，而非兢兢业业的“草原居民”。

波茨说这是首次对“气候-演化”假说进行严谨的检测，他们欣喜地发现人类演进过程中的大事件——无论是石器时代的演替，还是人类两次走出非洲，抑或是智人的出现……——全部都与长期的气候变化脱不掉干系。

来自英国利物浦大学的马太·格罗夫（Matthew Grove）认同波茨有关“人类变异与人类演化”的论断，但同时也抱持着一份警惕。他认为早期的古人可能在他们还未迁徙之前，就已经拥有高超的技能了。但只有当坏天气结束，气候变得缓和，他们才有可能散布到新世界去。

格罗夫说：“对于在老家经历过糟糕环境的古人类来说，进入环境更好的新世界，是轻而易举之事。”为了梳理出人类演化更精确的时间表，格罗夫和他的同事们决定从更多的细节来研究一个“单一事件”——他们在人类前几次走出非洲的尝试中挑选了一个——走出非洲，穿过衣索比亚到达中东的这次出走。研究团队检查了衣索比亚塔纳湖底的沉积物，并以此更精确地描述出了这一地区历史上的降水情况时间表。

分析这个时间表发现，在气候剧变期中，有一段相当平和的时期。研究组预测，古人撤离这一地区的时间应该在距今97,000年到112,000年之间。已发掘的化石之间误差范围很大，但却都集中在102,000年左右——这就与研究组的预测完美地相吻合了。但是此证据却不能证明古人的撤离发生在气候剧变结束之后。这也就意味着，尽管这个证据支持了“气候-演化”假说，却让格罗夫的理论 and 波茨的理论难分伯仲了。

“这说明人类的适应性与可塑性，令我们成为了气候变化大潮中的“弄潮儿”，保障我们的祖先成功地迈出非洲，走向世界。”皮布洛说。

但这样的说法并非让所有人都信服。澳大利亚新南威尔士大学的戴伦·克诺（Darren Curnoe）说：“这个理论要满足一个必要的前提，那就是这些发生在古人身上的剧变全是自然选择的结果。看起来，波茨等人是将“自然选择”视作演化的另外一种形式了——就如‘基因漂变’或‘生境重建’一样。那么，这样看来，气候因素对人的演化根本就是无足轻重的。波茨他们这样做，不就是将正在前进的马车前面硬放了一匹好像在拉车的马吗？”

波茨对这个质疑的解释是，他们检查了“筛选化石的客观性”，并且尽其所能，将干扰因素降到最低。

英国伯恩茅斯大学的约翰·斯图尔特（John Stewart）认为波茨的理论是非常有意义的。如果模型是正确的，科学家们也许会在别的生物类群中发现类似的情况。现在就有一件板上钉钉儿的事：由于气候变化，有些鸟类演变的更加灵活来应对多变的气候，这能帮助它们开拓新的栖息地。

波茨说：“下一步要做的事情是将东非的史前气候数据与众多考古位点进行比对分类，来看看我们的理论在多大程度上是合理的。”

那么，在气候剧变再次来袭的今天，这所有的一切，对人类的未来意味着什么呢？我们有必要为自己打算盘了。如今，世界各地的人类是同属于一个物种，我们的运动与行为方式也都已经精细化了。在演

化的过程中，其他的人种都已经灭绝。而作为智人的我们早就无法在地球上找到更新的伊甸园了。也许，技术会再次成为拯救人类的救世主。

窗口文字：《从森林到草原的羸弱子嗣》（A Rocky Descent from trees to Savannah）

气候变化可能确实从降雨情况与食物供给方面推动了人的演化。但我们祖先聚居地的面貌可能早就被大陆板块的运动所改变了。英国利物浦大学的马太·格罗夫（Matthew Grove）说：“这是一个非常容易被忽略的方面。没有理由认为地质变化因素对人类演化的影响要小于气候变化吧？”

英国约克大学的伊莎贝尔·温德尔（Isabelle Winder）认为：“复杂多山的地形可以为狩猎的古人们提供掩体，沟洼与盆地易汇聚水源，这些为古人提供了餐饮所需，还帮他们挡住了狮子与鬣狗的威胁。”

她认为对于我们那些还未能很好地进行两组直立行走的古猿祖先来说，那些密布复杂地貌的栖息地会成为他们的首要选择。时过境迁，从适应树栖生活的攀爬，到适合陆地的直立行走，如此天差地别的改变，迫使我们的身体构造做出调整。

这说明了我们的祖先在迁徙的路上，曾逡巡于复杂的环境中。通过初步的分析，温德尔的团队找到了古人在欧亚大陆迁徙的路线——就是在这条路上，发掘到了大量的古人类化石。

这一发现也许能帮助我们找到更多人类走出非洲或在非洲内部迁徙的线路。当然，它也能帮我们预测，去哪能发现更多的古人类化石。

原文：*Key moments in human evolution were shaped by changing climate*

By Michael Slezak

Magazine issue [3039](#) published 19 September 2015

<https://www.newscientist.com/article/mg22730394-100-key-moments-in-human-evolution-were-shaped-by-changing-climate/>

翻译：段玉佩

译文发表于《科学画报》2月刊：[《人类演化中的冰与火之歌》](#)